Гомоморфизмы групп

О чём эта тема

Гомоморфизм — это отображение одной группы в другую, которое сохраняет групповую операцию. Элементы могут называться и выглядеть иначе, но правило их умножения или сложения не ломается.

1. Что такое гомоморфизм

Пусть G и G' — группы, а e и e' — их единичные элементы. Рассмотрим отображение

$$\varphi\colon G \to G'.$$

Отображение φ называется **гомоморфизмом групп**, если для любых $a, b \in G$

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Слева ab вычисляется в группе G, а справа $\varphi(a)\varphi(b)$ — уже в группе G'.

Смысл определения

Можно сначала выполнить операцию в G, а потом применить φ. Можно сначала отобразить оба элемента в G', а затем выполнить операцию там. Результат обязан получиться одинаковым.

Множество всех гомоморфизмов из G в G' обозначают

$$\mathrm{Hom}(G, G').$$

То есть запись

$$\varphi \in \mathrm{Hom}(G, G')$$

означает сразу две вещи: φ отображает G в G' и сохраняет групповую операцию.

Аддитивная запись

Если операции в группах записываются как сложение, условие принимает вид

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b).$$

Пример: отображение числа в его чётность

Рассмотрим аддитивные группы $(\mathbb{Z}, +)$ и

$$\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\},$$

где сложение выполняется по модулю 2, поэтому $1 + 1 = 0$.

Определим

$$\varphi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2, \qquad \varphi(n) = \text{остаток от деления } n \text{ на } 2.$$

Это гомоморфизм, потому что чётность суммы определяется чётностями слагаемых:

$$\varphi(m + n) = \varphi(m) + \varphi(n)$$

в группе $\mathbb{Z}_2$.

Например,

$$\varphi(5 + 4) = \varphi(9) = 1,$$

и с другой стороны,

$$\varphi(5) + \varphi(4) = 1 + 0 = 1.$$

Отображение забывает само число, но сохраняет информацию о его чётности и сложении.

Контрпример с лекции: $a \mapsto a^n$

Для произвольной группы отображение

$$\varphi(a) = a^n$$

не обязано быть гомоморфизмом. Например, при $n = 2$

$$\varphi(ab) = (ab)^2 = abab,$$

а

$$\varphi(a)\varphi(b) = a^2 b^2 = aabb.$$

В некоммутативной группе эти произведения могут различаться. Если группа абелева, то элементы можно переставить и отображение $a \mapsto a^n$ уже будет гомоморфизмом.

2. Что гомоморфизм сохраняет автоматически

В определении требуется только равенство

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Сохранение единицы и обратных элементов из него **следует**, а не задаётся отдельно.

2.1. Единица переходит в единицу

Поскольку $ee = e$, получаем

$$\varphi(e) = \varphi(ee) = \varphi(e)\varphi(e).$$

Сокращая $\varphi(e)$, получаем

$$\varphi(e) = e'.$$

В аддитивной записи:

$$\varphi(0) = 0.$$

2.2. Обратный элемент переходит в обратный

Так как $aa^{-1} = e$, имеем

$$e' = \varphi(e) = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(a)\varphi(a^{-1}).$$

Следовательно,

$$\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.$$

В аддитивной записи:

$$\varphi(-a) = -\varphi(a).$$

3. Образ гомоморфизма

Образом гомоморфизма $\varphi\colon G \to G'$ называется множество всех значений, которые он действительно принимает:

$$\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(a) \mid a \in G\}.$$

Образ показывает, до каких элементов группы G' можно добраться с помощью φ.

Важно не перепутать:

$$\operatorname{Im}\varphi \subseteq G'.$$

Почему образ является подгруппой

Пусть

$$x = \varphi(a), \qquad y = \varphi(b)$$

— два элемента образа. Тогда

$$xy = \varphi(a)\varphi(b) = \varphi(ab) \in \operatorname{Im}\varphi,$$

а также

$$x^{-1} = \varphi(a)^{-1} = \varphi(a^{-1}) \in \operatorname{Im}\varphi.$$

Следовательно,

$$\operatorname{Im}\varphi \leqslant G'.$$

Для отображения чётности $\varphi\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}_2$ достигаются оба значения:

$$\operatorname{Im}\varphi = \{0, 1\} = \mathbb{Z}_2.$$

4. Ядро гомоморфизма

Ядром гомоморфизма $\varphi\colon G \to G'$ называется множество элементов группы G, которые переходят в единицу группы G':

$$\ker \varphi = \{a \in G \mid \varphi(a) = e'\}.$$

Ядро показывает, какую часть исходной группы отображение «схлопывает» в единицу.

> ⚠ **Не путать**
>
> Ядро принадлежит не группе самой по себе, а конкретному гомоморфизму. Для разных отображений одной и той же группы ядра могут быть разными.

Также важно помнить:

$$\ker \varphi \subseteq G.$$

Почему ядро является подгруппой

Ядро непусто, потому что

$$\varphi(e) = e',$$

то есть $e \in \ker \varphi$.

Пусть $a, b \in \ker \varphi$. Тогда

$$\varphi(a) = \varphi(b) = e'.$$

Поэтому

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e'(e')^{-1} = e'.$$

Значит,

$$ab^{-1} \in \ker \varphi,$$

и по критерию подгруппы

$$\ker \varphi \leqslant G.$$

Ядро отображения чётности

В единицу аддитивной группы $\mathbb{Z}_2$, то есть в 0, переходят все чётные числа. Поэтому

$$\ker \varphi = 2\mathbb{Z}.$$

Например,

$$\varphi(0) = \varphi(2) = \varphi(4) = 0.$$

Именно поэтому отображение чётности не является инъективным: разные целые числа могут иметь одинаковый образ.

5. Ядро и инъективность

Критерий инъективности

Гомоморфизм $\varphi: G \to G'$ инъективен тогда и только тогда, когда

$$\ker \varphi = \{e\}.$$

Почему это верно

Если φ инъективен и $\varphi(a) = e'$, то

$$\varphi(a) = e' = \varphi(e).$$

Из инъективности следует $a = e$. Значит, в ядре находится только единица.

Обратно, пусть $\ker \varphi = \{e\}$ и

$$\varphi(a) = \varphi(b).$$

Тогда

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e',$$

поэтому

$$ab^{-1} \in \ker \varphi.$$

Но в ядре лежит только e, следовательно,

$$ab^{-1} = e \quad \Longrightarrow \quad a = b.$$

Значит, φ инъективен.

6. Мономорфизм, эпиморфизм и изоморфизм

Название	Условие	Простой смысл
Мономорфизм	Гомоморфизм инъективен	Разные элементы G не склеиваются
Эпиморфизм	Гомоморфизм сюръективен	Достигается каждый элемент G'
Изоморфизм	Гомоморфизм биективен	Группы имеют одинаковое устройство

Для эпиморфизма выполняется

$$\operatorname{Im} \varphi = G'.$$

Если существует изоморфизм между G и G', пишут

$$G \cong G'.$$

Это означает, что группы могут состоять из по-разному названных объектов, но их групповые операции устроены одинаково.

Обратное отображение к изоморфизму также является гомоморфизмом:

$$\varphi^{-1}\colon G' \to G.$$

Множество всех изоморфизмов из G в G' иногда обозначают

$$\mathrm{Iso}(G, G').$$

7. Эндоморфизм и автоморфизм

Если гомоморфизм отображает группу в неё же,

$$\varphi\colon G \to G,$$

то он называется **эндоморфизмом**.

Множество всех эндоморфизмов группы G обозначают

$$\mathrm{End}(G).$$

Если эндоморфизм биективен, то он называется **автоморфизмом**. Множество всех автоморфизмов обозначают

$$\mathrm{Aut}(G).$$

Слова преподавателя в обозначениях

Относительно композиции $\mathrm{End}(G)$ является моноидом: композиция ассоциативна и есть тождественное отображение, но не каждый эндоморфизм обратим. Множество $\mathrm{Aut}(G)$ является группой, потому что каждый автоморфизм имеет обратный.

Пример 1: умножение целого числа на 2

Рассмотрим

$$f\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad f(n) = 2n.$$

Это эндоморфизм аддитивной группы $\mathbb{Z}$, поскольку

$$f(m+n) = 2(m+n) = 2m + 2n = f(m) + f(n).$$

При этом

$$\ker f = \{0\}, \qquad \mathrm{Im}\, f = 2\mathbb{Z}.$$

Следовательно, f — мономорфизм, но не эпиморфизм: например, число 1 не является образом никакого целого числа.

Пример 2: смена знака

Отображение

$$g\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad g(n) = -n$$

является автоморфизмом аддитивной группы $\mathbb{Z}$. Оно биективно и обратно самому себе:

$$g(g(n)) = n.$$

Пример 3 с лекции: производная

Рассмотрим аддитивную группу многочленов степени не выше n:

$$P_n[x].$$

Отображение

$$D\colon P_n[x] \to P_n[x], \qquad D(p) = p'$$

является эндоморфизмом, потому что

$$D(p+q) = D(p) + D(q).$$

Его ядро состоит из постоянных многочленов:

$$\ker D = \{c \mid c \in \mathbb{R}\}.$$

Следовательно, D не является мономорфизмом: все постоянные многочлены переходят в нулевой.

8. Тривиальный гомоморфизм

Для любых групп G и G' можно определить отображение

$$\tau\colon G \to G', \qquad \tau(a) = e'$$

для каждого $a \in G$.

Оно является гомоморфизмом, поскольку

$$\tau(ab) = e' = e'e' = \tau(a)\tau(b).$$

У него

$$\operatorname{Im}\tau = \{e'\}, \qquad \ker\tau = G.$$

Такое отображение называют **тривиальным гомоморфизмом**.

Главное

- Гомоморфизм сохраняет групповую операцию: $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.
- Из этого автоматически следуют $\varphi(e) = e'$ и $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$.

- Образ $\operatorname{Im}\varphi$ является подгруппой группы G'.
- Ядро $\ker\varphi$ является подгруппой группы G.
- Гомоморфизм инъективен тогда и только тогда, когда $\ker\varphi = \{e\}$.
- Мономорфизм инъективен, эпиморфизм сюръективен, а изоморфизм биективен.
- Эндоморфизм отображает группу в себя; биективный эндоморфизм называется автоморфизмом.

Что будет дальше

После введения смежных классов мы вернёмся к ядру и увидим, почему оно является нормальной подгруппой. Пока для понимания гомоморфизмов это не требуется.